



以 Super Mario 為例探 討強化學習的卡關問題 與改進方法

楊翊程
指導教授 陳尚澤教授
指導老師 劉新葦老師

摘要

本研究探討強化學習中常見的「卡關」問題，並選擇 Super Mario 作為實驗對象。實驗前先在多數關卡測試不同參數，最後選定 $\gamma = 0.95$ 、 $\text{learning rate} = 1.25e-4$ 作為基準。接著針對很多相關研究文章提到會卡關的關卡1-3, 提出兩項改進。

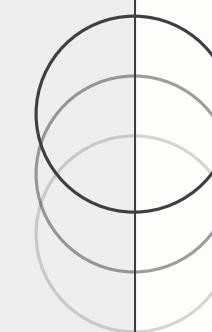
第一，利用瑪利歐常死亡的位置估計危險區域 (Death Zone)，並在長時間無法突破時，在該區域附近暫時提高探索機率。

第二，對與瓶頸區相關的訓練經驗提高抽樣機率，再逐步調回正常。

實驗結果顯示，結合 Death Zone 的區域探索後，可成功通關 1-3。再加入經驗回放加權後，訓練成果也更加優異。

1

研究背景與 文獻探討



- **持續性探索**^[1]

文獻指出，讓探索行為維持一段時間，有助於減少零散探索並改善局部最優問題。但在本研究情境中，若全域提高探索，容易干擾瑪利歐前段已學會的穩定行為。

- **重要經驗回放**^[2]

文獻指出，提高重要經驗的抽樣機率可加快學習效率。但其重點主要在「重要樣本應被多次學習」，未特別界定哪些經驗最有助於突破關卡瓶頸。

- **本研究方法**

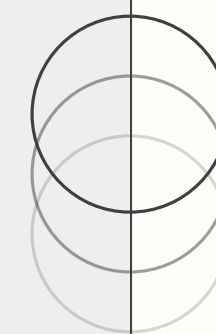
本研究提出 death zone，根據歷史死亡位置找出反覆失敗的瓶頸區域，並將 epsilon boost 與重要經驗加權集中於該區，使探索與學習資源更聚焦於瓶頸突破。

[1] Dabney et al. (2020), “Temporally-Extended Epsilon-Greedy Exploration”

[2] Schaul et al. (2015), “Prioritized Experience Replay”

2

研究目的

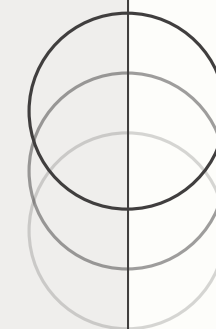


2. 研究目的

- **探討模型在 Super Mario 中反覆卡關的原因**
分析模型為何會長期停留在特定位置，並了解瓶頸形成的原因。
- **驗證區域性探索是否比全面探索更有效**
比較只在關鍵區域提高探索，是否比整體提高探索更能幫助模型突破卡關。
- **分析加權經驗回放是否能提升訓練效率**
驗證讓關鍵經驗更常被重新學習，是否能加快模型突破瓶頸的速度。

3

研究方法



研究方法總覽

前置實驗：選定參數 $\gamma = 0.95$ 、 $\text{learning rate} = 1.25e-4$

建立基準模型：以 QRD3QN 訓練 Super Mario 1-3

實驗一：比較探索方式

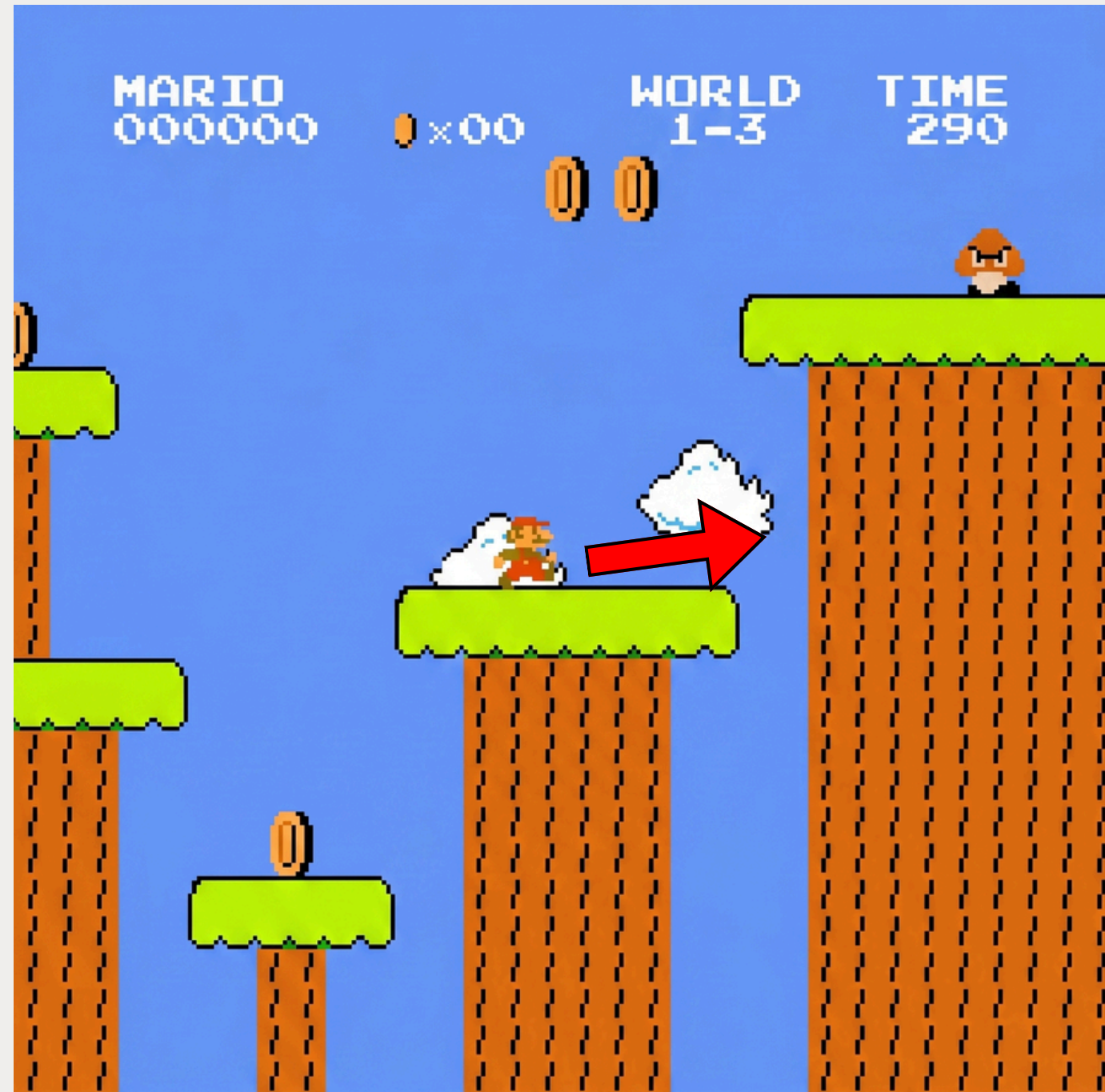
Baseline / Boost only / Boost + death zone

實驗二：加入經驗回放加權

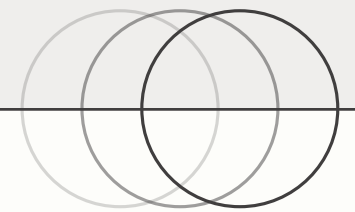
比較不同的加權經驗回放是否能提升訓練效率

結果分析：以 AvgX500、通過瓶頸比例與累積通關數等指標分析結果

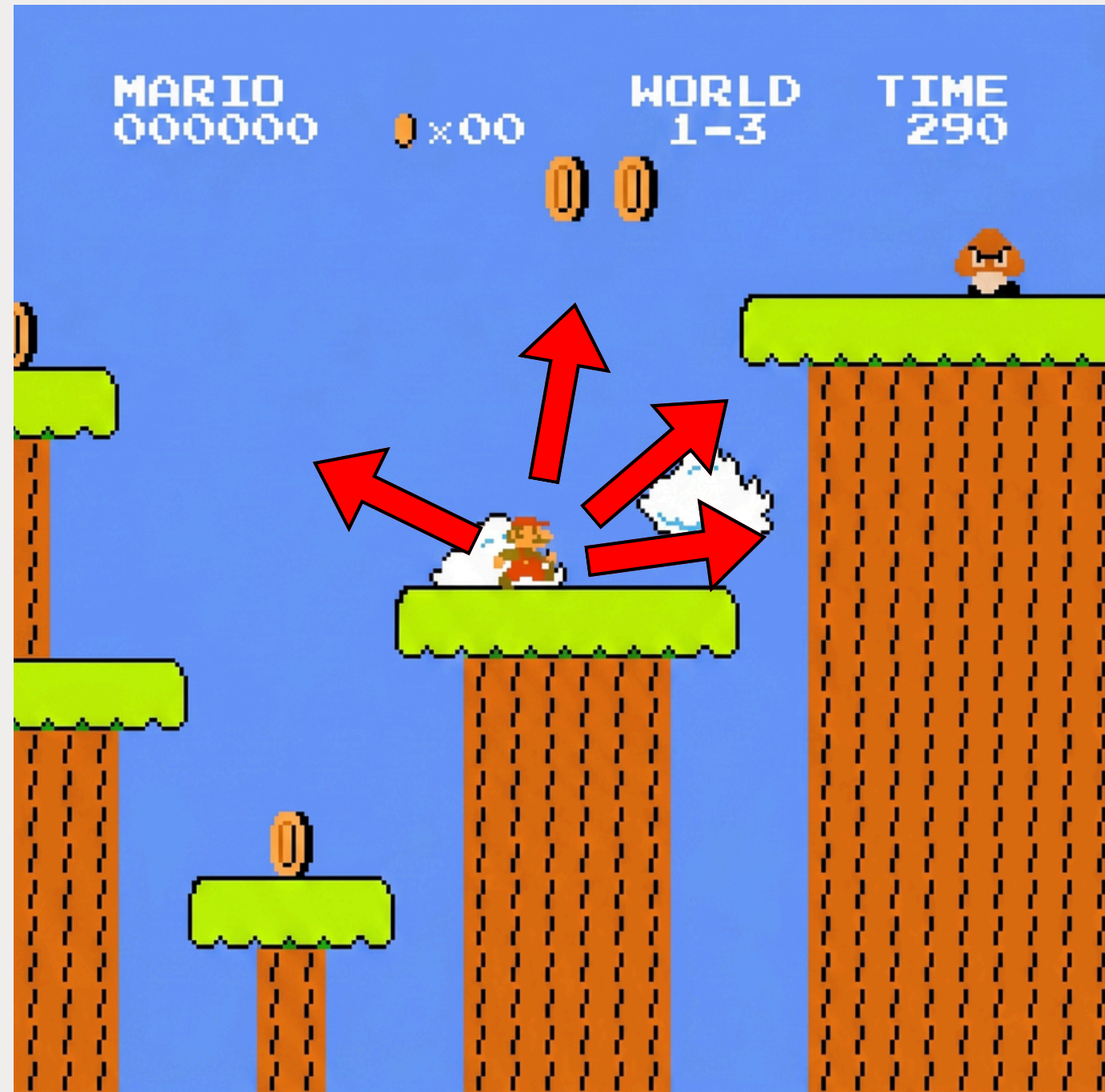
epsilon boost：卡關時暫時提高探索



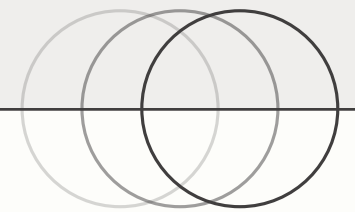
- 模型卡關太久時，啟動 epsilon boost
- 幫助模型嘗試新的走法，突破卡關



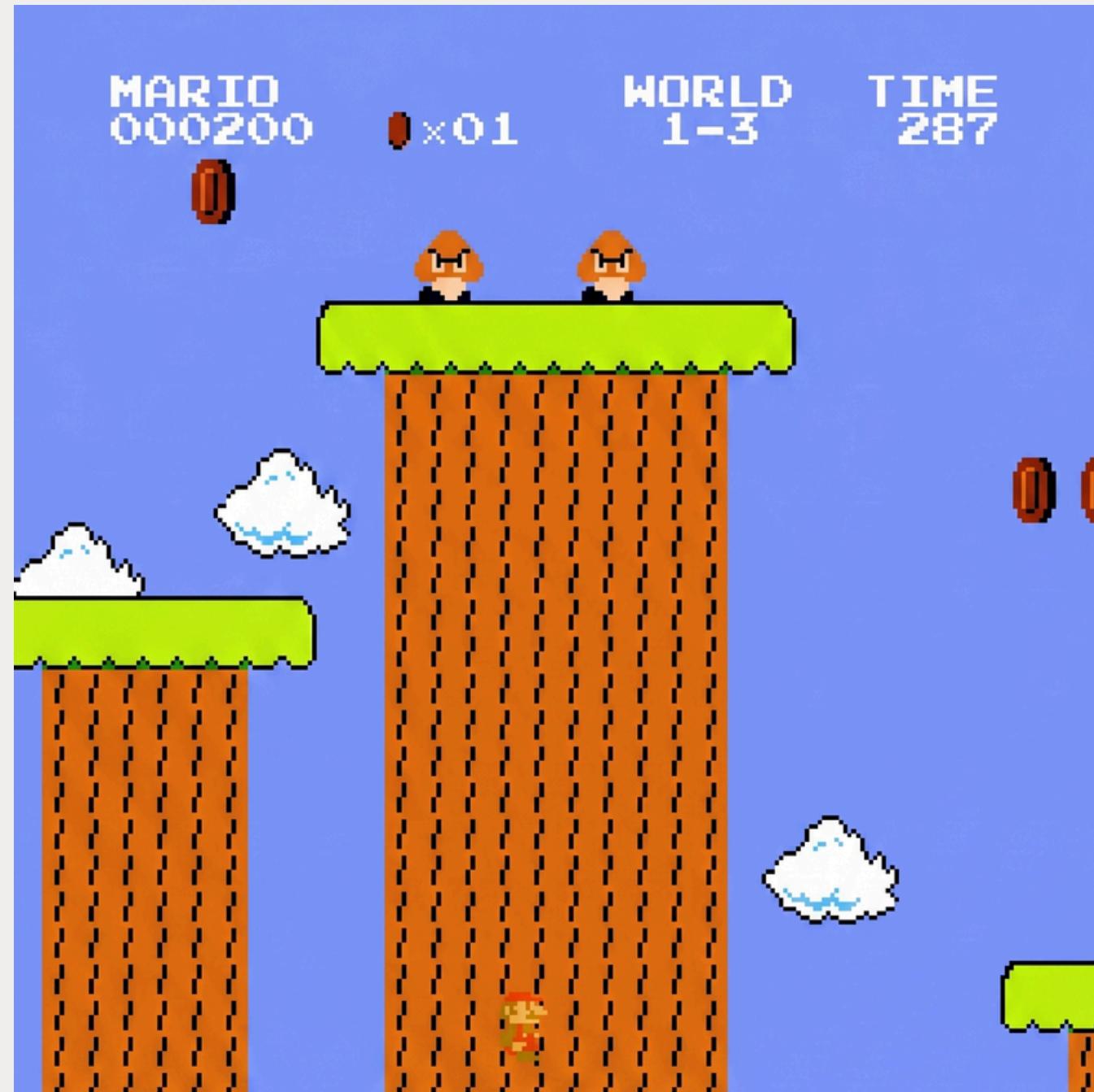
epsilon boost：卡關時暫時提高探索



- 模型卡關太久時，啟動 epsilon boost
- 幫助模型嘗試新的走法，突破卡關



實驗一：區域性探索機制



實驗比較：

Baseline

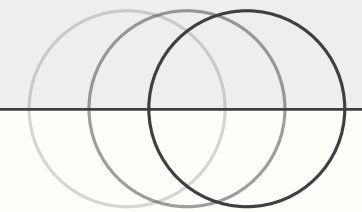
正常訓練，不額外提高探索

Boost only

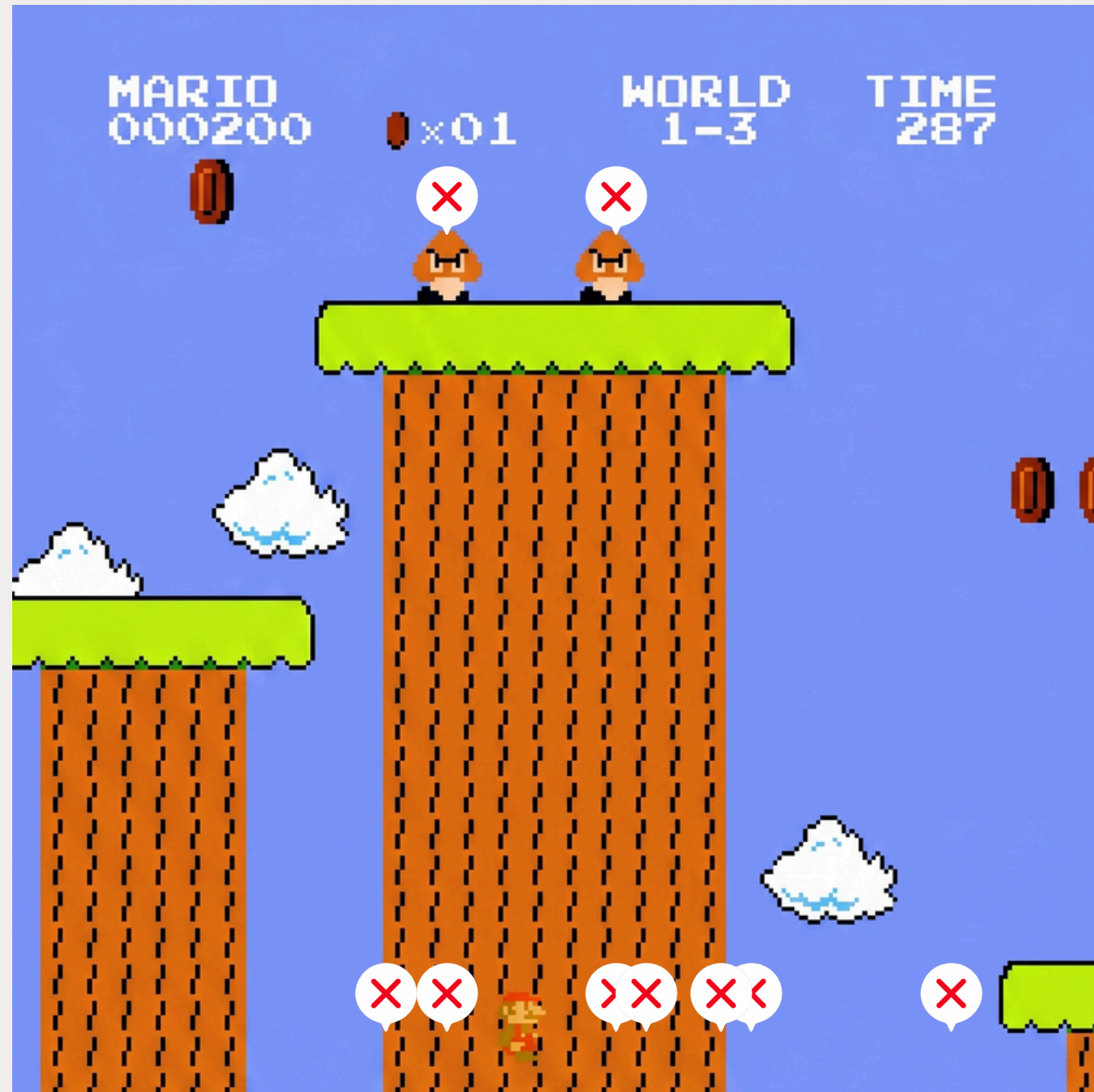
提高探索，但影響範圍較大

Boost + death zone

只在危險區域附近提高探索



實驗一：區域性探索機制



實驗比較：

Baseline

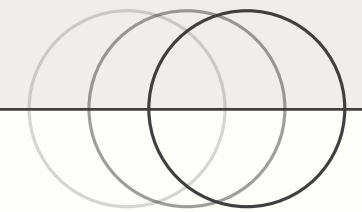
正常訓練，不額外提高探索

Boost only

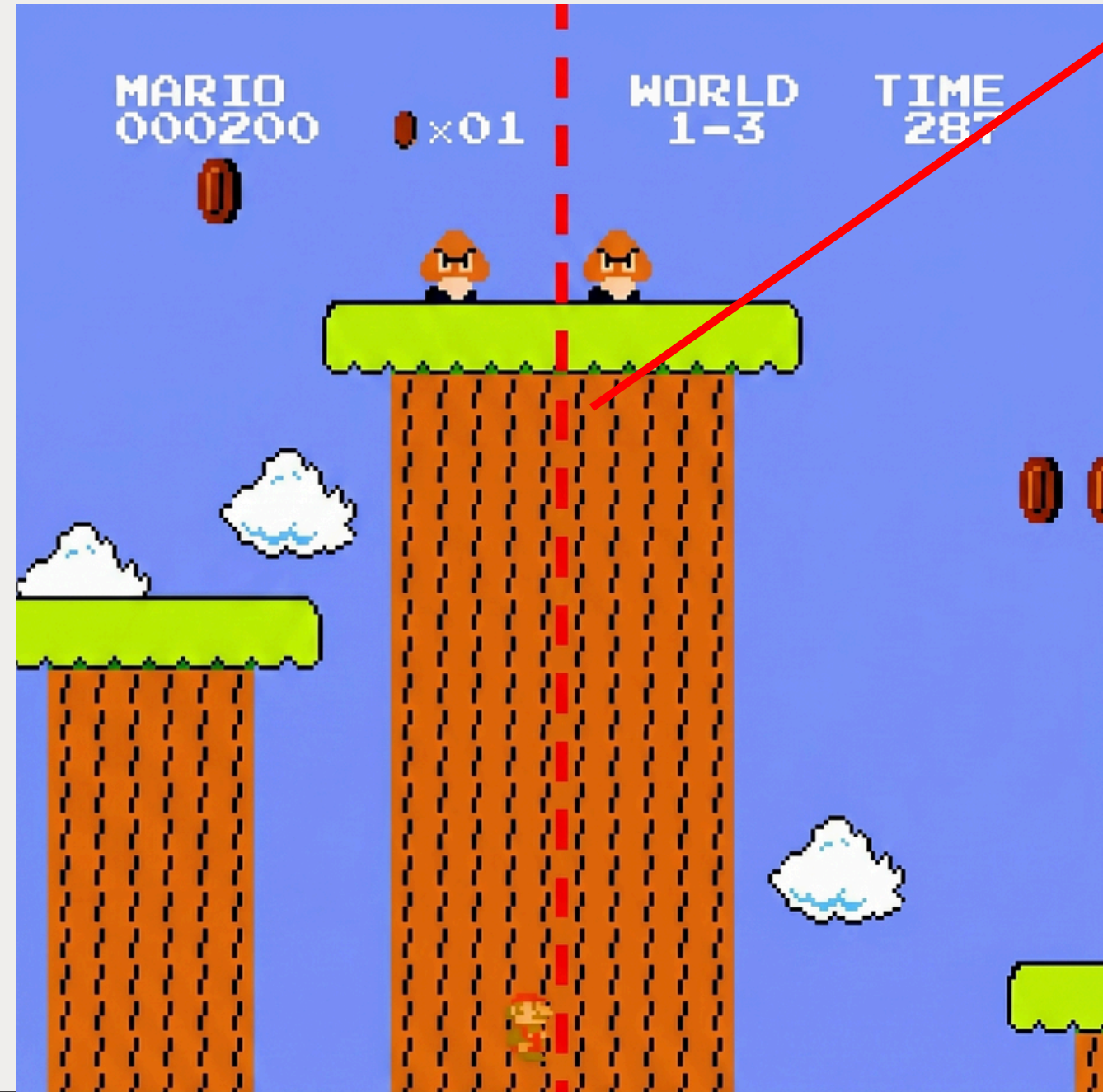
提高探索，但影響範圍較大

Boost + death zone

只在危險區域附近提高探索



實驗一：區域性探索機制



x=800

實驗比較：

Baseline

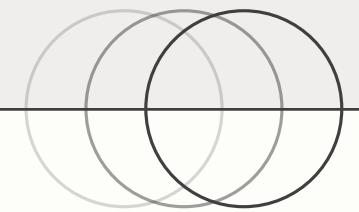
正常訓練，不額外提高探索

Boost only

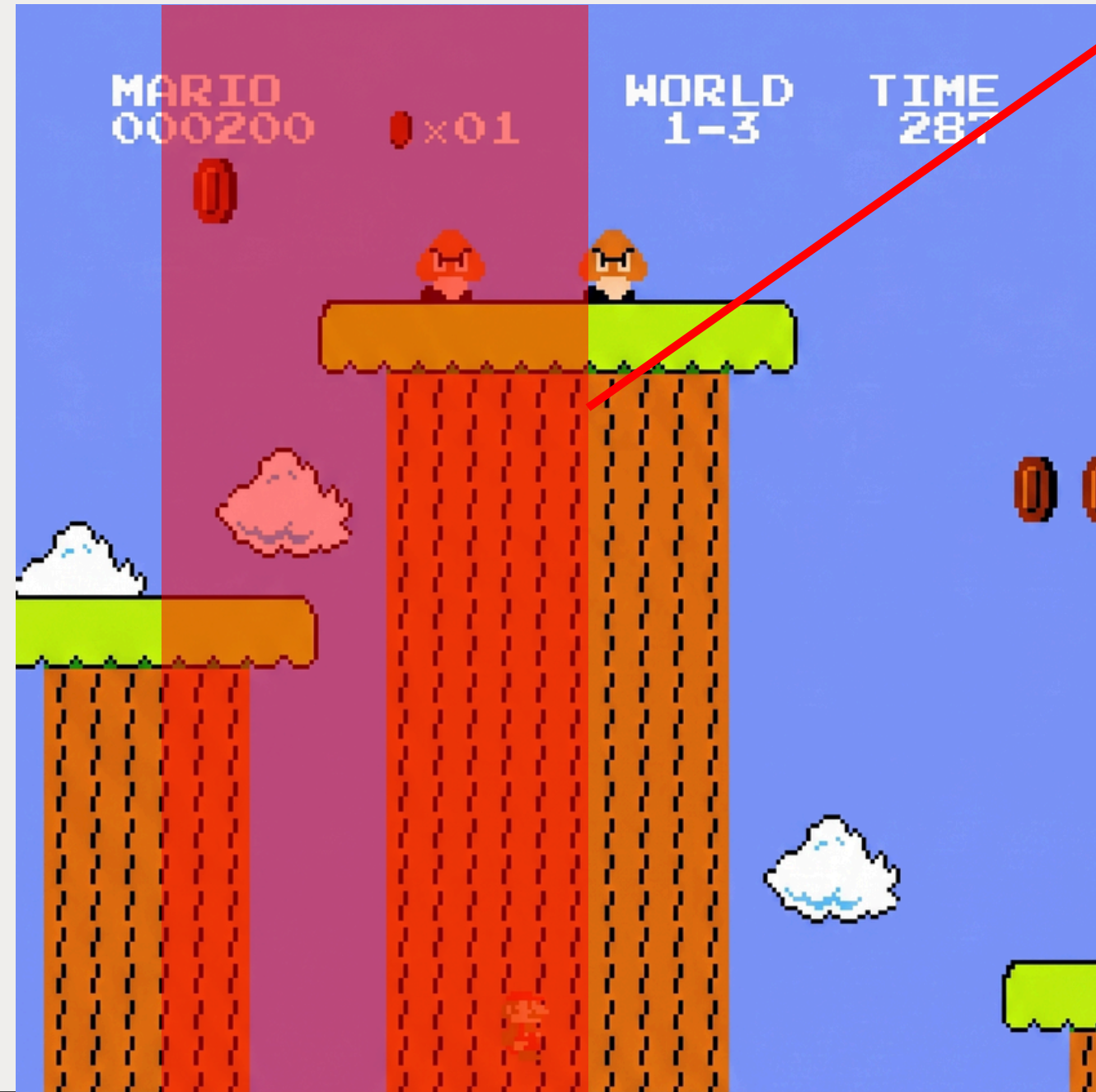
提高探索，但影響範圍較大

Boost + death zone

只在危險區域附近提高探索



實驗一：區域性探索機制



death zone(x=600-800)

實驗比較：

Baseline

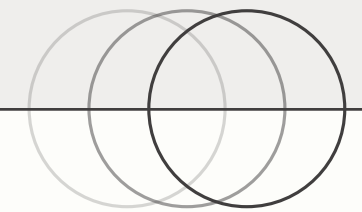
正常訓練，不額外提高探索

Boost only

提高探索，但影響範圍較大

Boost + death zone

只在危險區域附近提高探索



實驗二：關鍵經驗加權學習

延續實驗一的方法



找出突破瓶頸的關鍵片段

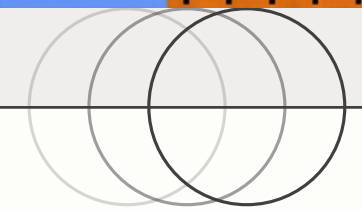
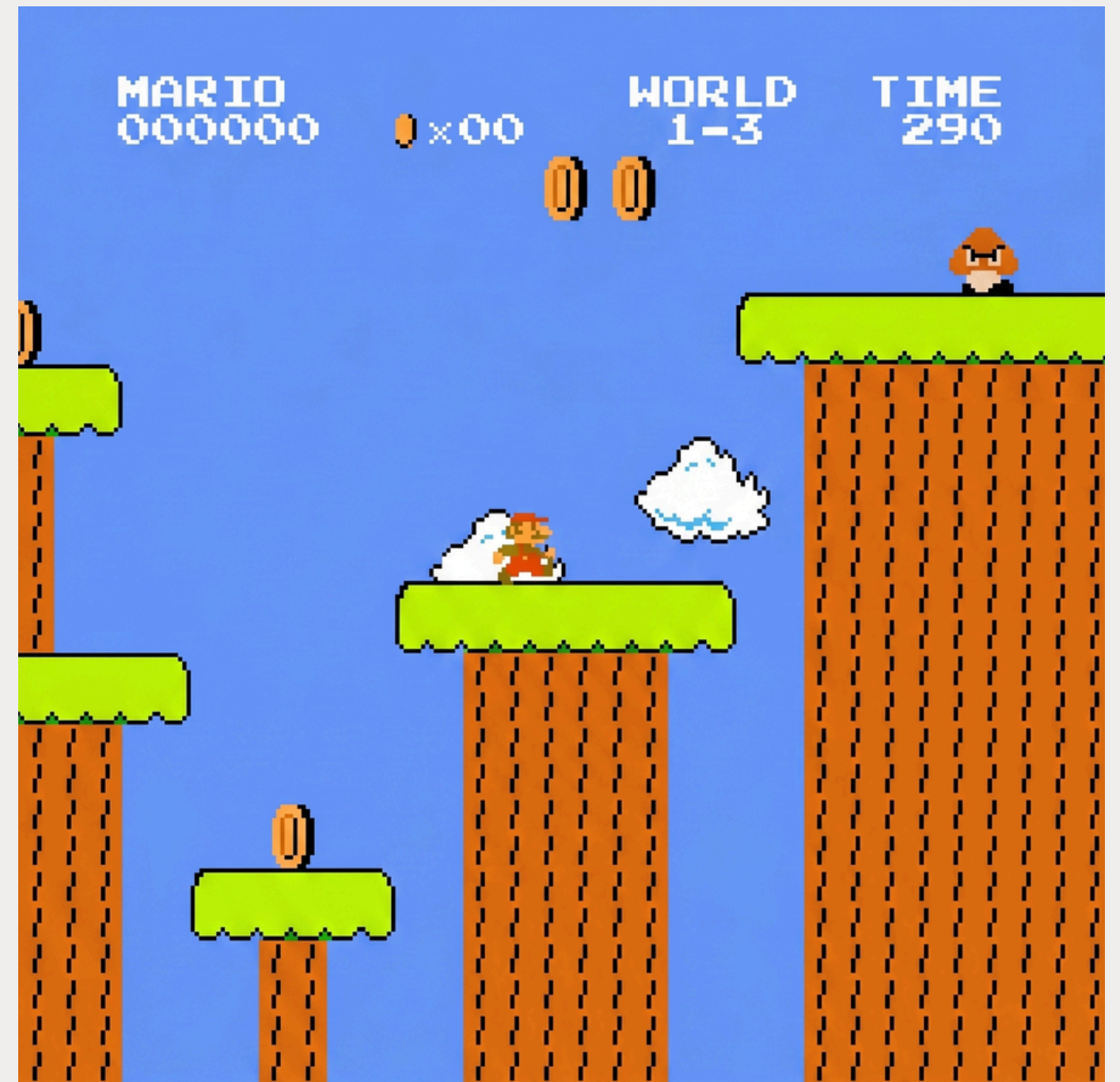


設計二種 replay buffer 策略：

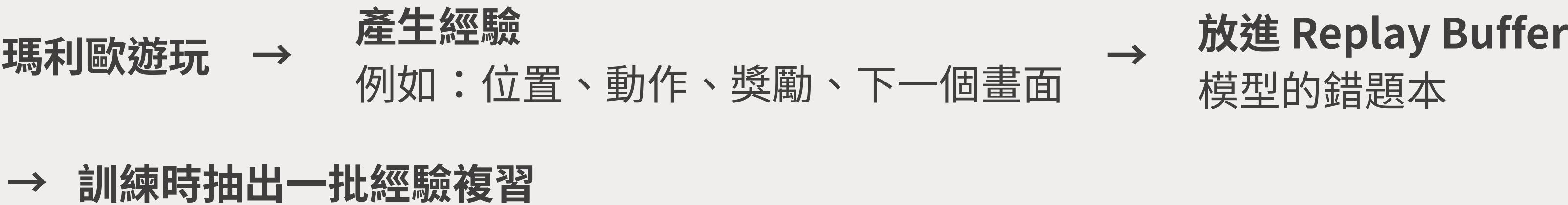
RB1(一次加權)/RB2(持續加權)



用突破瓶頸區($x=800$)所需回合數、總通關數
比較突破能力、穩定性



實驗二：replay buffer策略

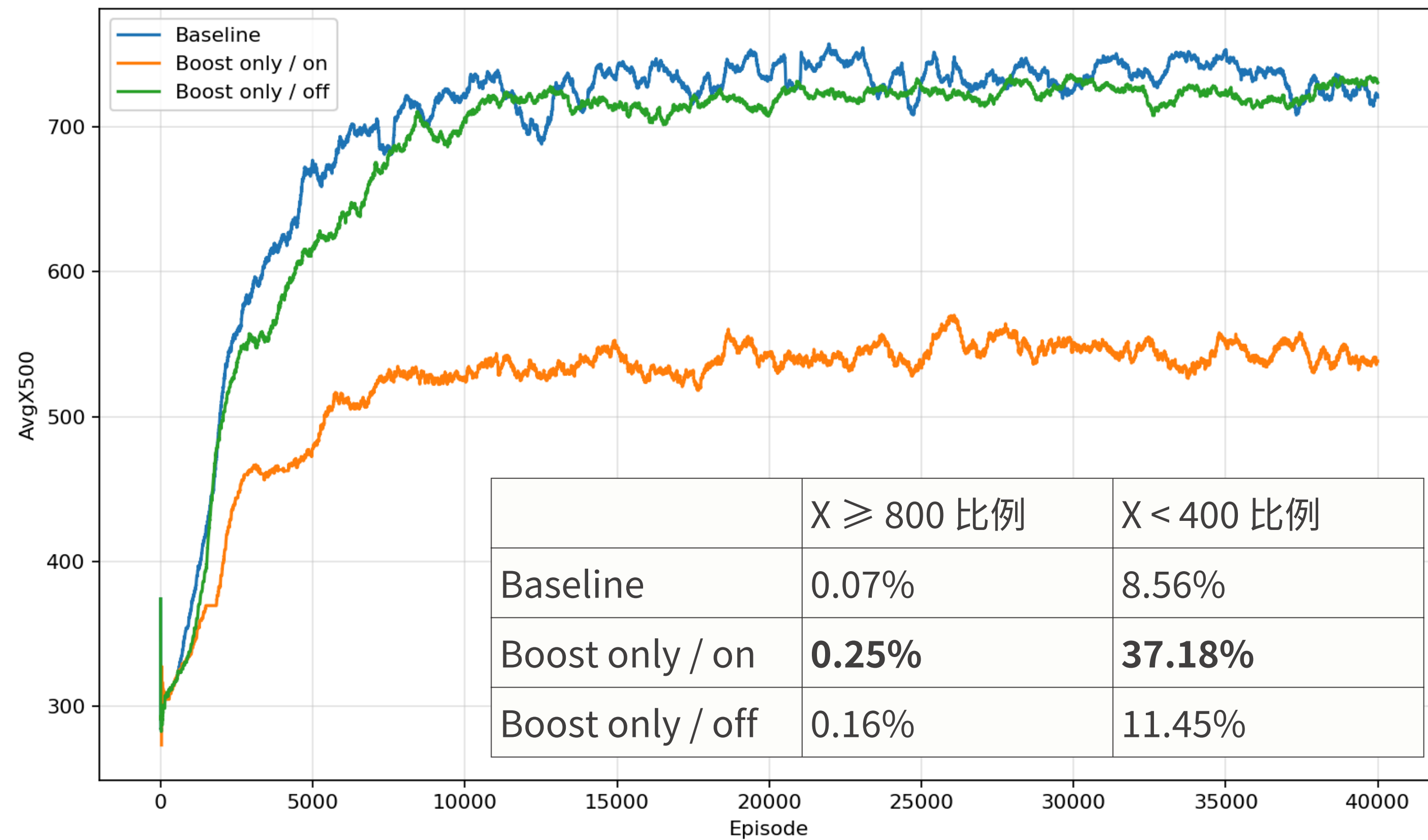


方法	做法
一般 Replay Buffer	隨機抽過去經驗複習
RB1（一次加權）	關鍵片段寫入時加權一次
RB2（持續加權）	關鍵片段一段時間內更常被抽到

4

結果與討論

實驗一：Boost only on/off 表現分析



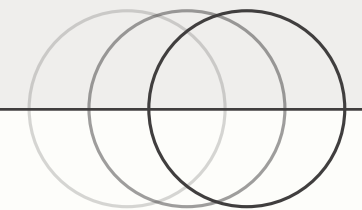
實驗一：區域性探索機制

討論1: Boost only 確實帶來少數突破

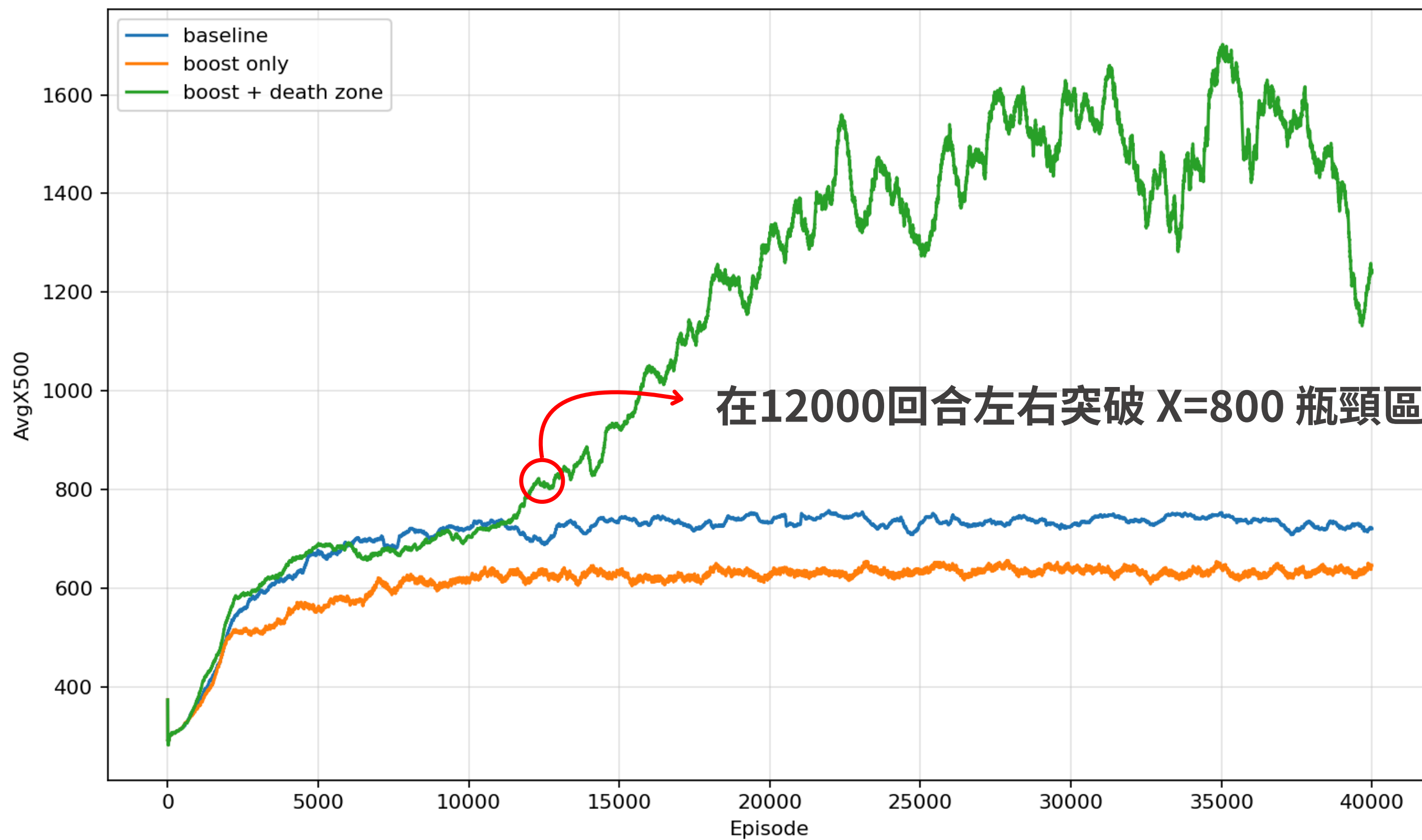
Boost only / on 的 $X \geq 800$ 比例最高，從 baseline 的 0.07% 提高到 0.25%，代表提高探索後，模型偶爾能走過瓶頸。

討論2:全域探索造成明顯副作用

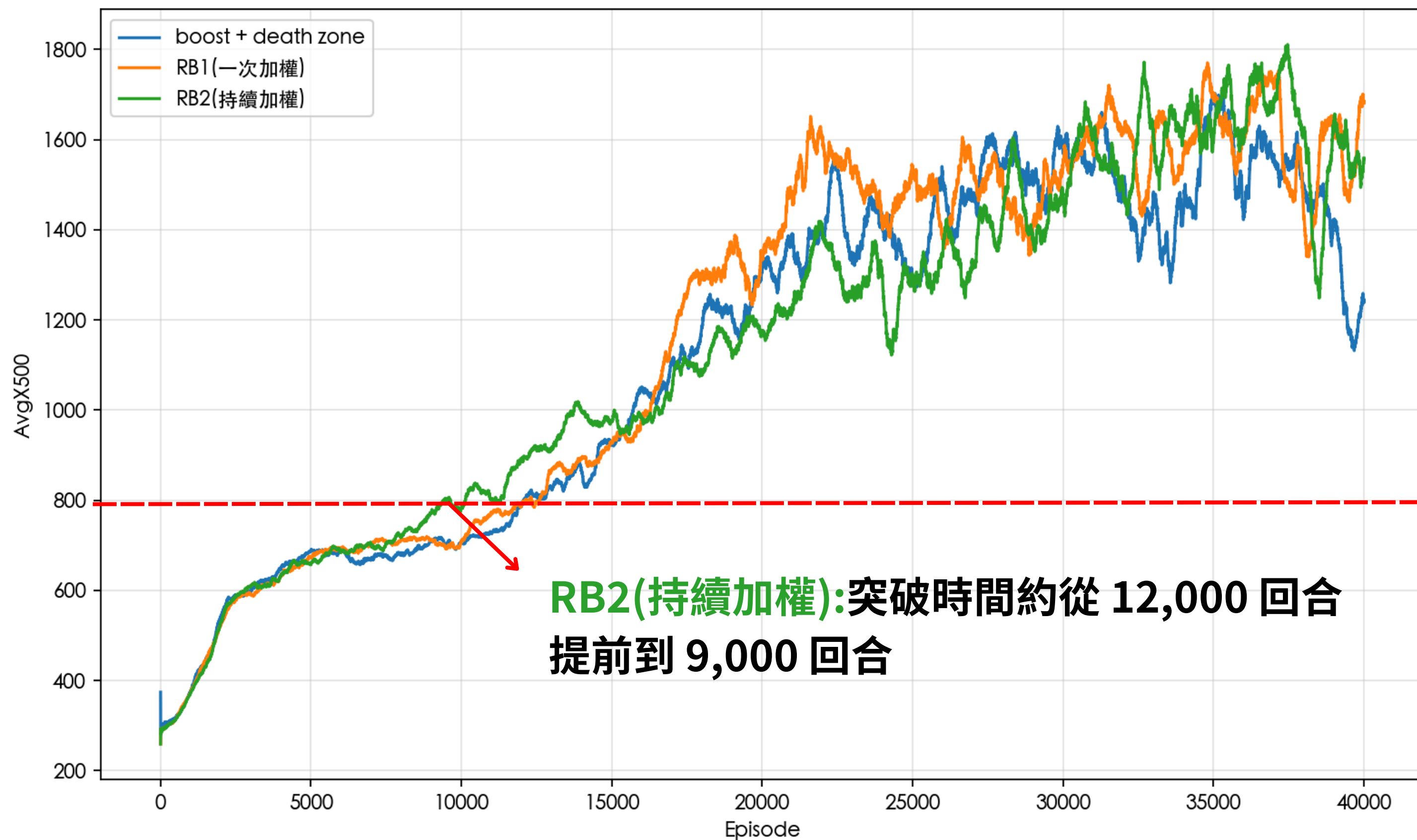
Boost only / on 的 $X < 400$ 比例也從 8.56% 提高到 37.18%，代表大量回合在前段就失敗。



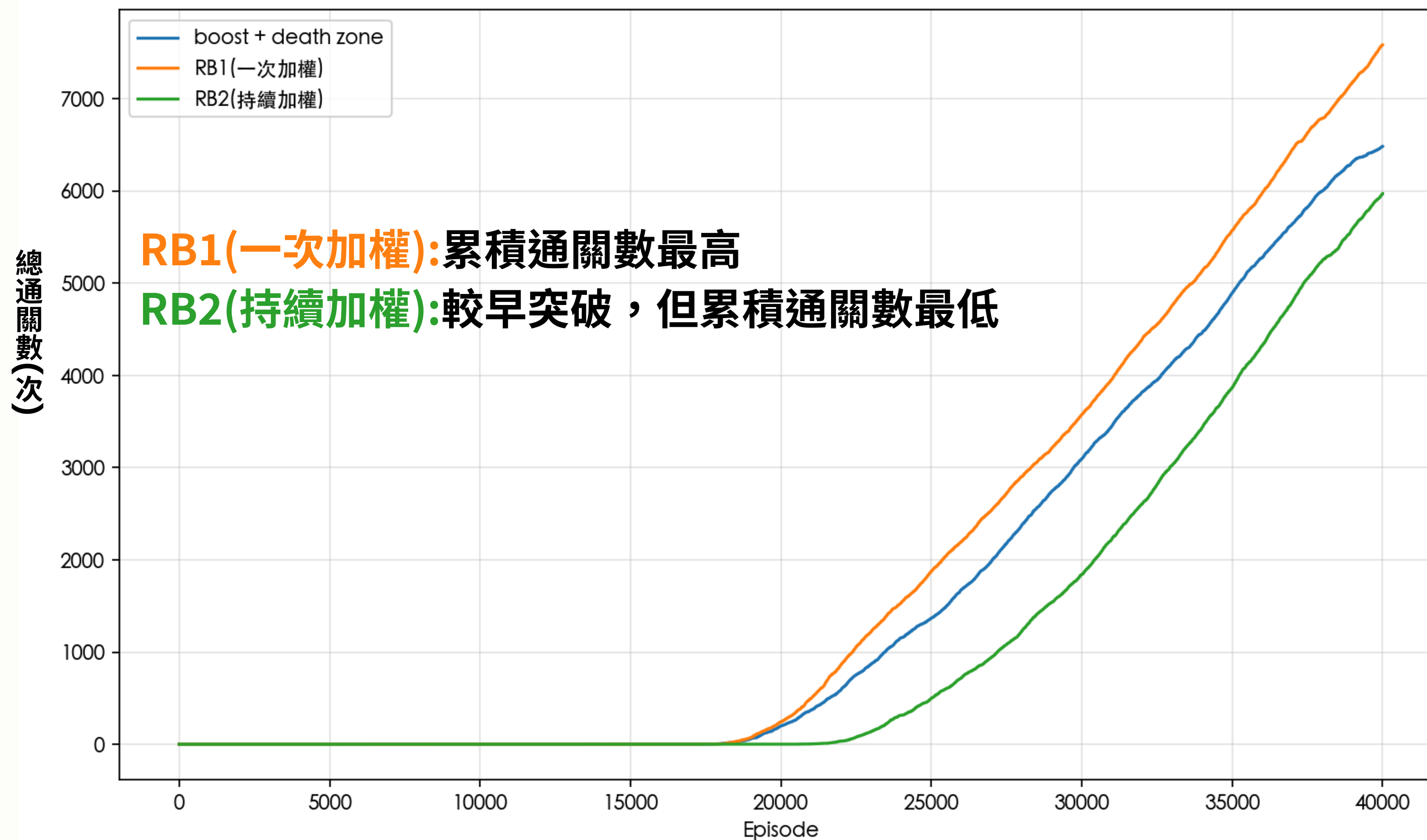
實驗一：不同探索策略之整體表現



實驗二：不同 Replay Buffer 設計比較



實驗二：不同 Replay Buffer 設計比較



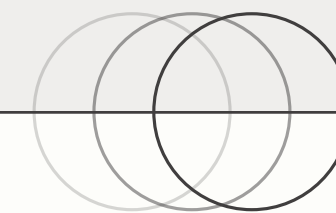
實驗二：關鍵經驗加權學習

討論 1：RB2 (持續加權) 能更早突破瓶頸

RB2 (持續加權) 讓模型更早通過 $x = 800$ 瓶頸區，突破時間約從 12,000 回合提前到 9,000 回合，顯示持續提高關鍵片段抽樣機率能加快學習。

討論 2：RB1 (一次加權) 後期通關表現較穩定

RB1 (一次加權) 約累積 7,600 次通關，高於 RB2 (持續加權) 的約 6,000 次，表示 RB2 雖較早突破，但 RB1 更能維持後期穩定與整體通關成果。



5

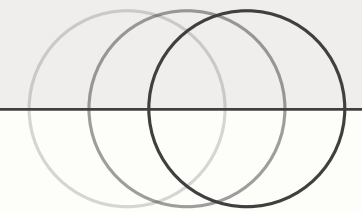
結論與展望

實驗總結

方法	突破能力	穩定性	結果
Baseline	低	穩定但卡關	長期停在瓶頸前
Boost only	有少數突破	不穩定	前段失敗比例變高
Boost + death zone	高	較穩定	約 12,000 回合後突破
RB1(一次加權)	高	較穩定，效率更好 勝	可提升效率、總通關數
RB2(持續加權)	高，且較早突破 勝	後期較不穩	可提升突破瓶頸速度

未來展望

- 研究其他仍無法通關的關卡，如8-4的迷宮
- 將 death zone 由單一死亡位置統計，擴展為可動態更新的瓶頸區域模型，並結合死亡密度、停留時間與成功穿越率，提升瓶頸判定的準確性。
- 尋找能同時兼顧提早突破瓶頸與後期表現穩定的replay buffer設計





致謝

指導教授 陳尚澤 教授
指導老師 劉新葦 老師
導師 黃慧茹 老師